STRATÉGIES DE CONTRÔLE D'ÉPIDÉMIES D'ARBOVIROSES

DR. MARIO VERUETE

Master CSMI : Calcul Scientifique et Mathématiques de l'Innovation
Université de Strasbourg
Tuteur : Dr. Mario Veruete **Société :** Corsucant - Willing AI
mario.veruete@willing.fr

Table des matières

1. Introduction 1
2. Le mécanisme biologique principal 2
3. Plan de travail 2
4. Un modèle de départ 3
5. Quelques repères mathématiques 4
6. Du moustique au risque épidémique 5
7. Paramètres : valeurs de départ et plages d'incertitude 5
8. Quelles stratégies de lâcher comparer ? 7
9. Précisions sur l'analyse numérique 8
10. Travail pendant le semestre 9
11. Le cœur du projet et pistes ouvertes 10
12. Livrables 10
13. Pour entrer dans la littérature 11
Bibliographie 11

1. Introduction

Les arboviroses sont des maladies virales transmises par des moustiques. Des arboviroses classiques comme la dengue, le chikungunya et l'infection à virus Zika ne se transmettent pas directement d'une personne à l'autre : les moustiques femelles du genre *Aedes* servent de vecteurs, en effet, elles peuvent transmettre les virus lors d'une piqûre. Une façon de rompre cette chaîne consiste donc à réduire leur nombre. La technique de l'insecte incompatible (*Incompatible Insect Technique*, IIT) suit une idée simple : lâcher des mâles qui ne piquent pas, mais dont l'accouplement avec les femelles sauvages ne donne presque aucun descendant viable. Cette incompatibilité est obtenue grâce à la bactérie *Wolbachia*. Plusieurs essais de terrain ont déjà observé une baisse de l'éclosion et de l'abondance des femelles [11, 17, 21].

La difficulté commence lorsqu'il faut passer de l'idée à une stratégie. Les mâles lâchés vivent peu de temps, se déplacent sur des distances limitées et rencontrent un paysage où les gîtes ne sont pas répartis uniformément. Faut-il lâcher partout, viser quelques zones, intervenir souvent ou concentrer l'effort au début ? Les étudiants construiront un modèle de réaction–diffusion pour mettre ces choix à l'épreuve. Le terrain pourra être une mosaïque urbaine et périurbaine synthétique, inspirée de Strasbourg ; des données réelles sont bienvenues, mais nullement nécessaires.

Classification mathématique 2020. 35K57, 65M08, 92D30.
Mots-clés. réaction–diffusion, contrôle impulsionnel, *Wolbachia*, arboviroses.

La question qui guidera le projet. À nombre total de mâles fixé, vaut-il mieux répartir les lâchers uniformément, les concentrer dans les zones les plus productives ou les adapter au cours du temps ? Pour quelles plages de paramètres biologiques et spatiaux une stratégie conserve-t-elle son avantage ?

Le projet devra déterminer les différences entre les trois approches suivantes :

H1. Une stratégie ciblant les zones de forte production larvaire est plus efficace qu'un lâcher uniforme lorsque l'hétérogénéité spatiale est forte.

H2. Une forte dose initiale accélère la suppression, tandis qu'une dose d'entretien limite mieux le rebond et la recolonisation.

H3. Le classement dépend surtout de la longueur de dispersion des mâles lâchés, de leur survie et de leur compétitivité d'accouplement.

2. Le mécanisme biologique principal

Les moustiques tigres sauvages ne sont pas dépourvus de *Wolbachia* : ils portent généralement les souches naturelles *w*AlbA et *w*AlbB. La stratégie étudiée repose donc sur des mâles issus d'une lignée transinfectée, c'est-à-dire une lignée dans laquelle une combinaison supplémentaire de *Wolbachia* a été introduite puis stabilisée. Cette combinaison doit être incompatible avec celle des femelles locales ; c'est le cas, par exemple, de la lignée AR*w*P ou de la lignée triple HC (*w*AlbA+*w*AlbB+*w*Pip), toutes deux étudiées dans la littérature [7, 19, 21].

La transmission de *Wolbachia* est essentiellement maternelle : les mâles ne transmettent pas la bactérie à leur descendance. Dans le croisement incompatible recherché, l'effet vient de l'arrêt précoce du développement embryonnaire. L'IIT vise donc une *suppression* de la population. Elle se distingue des stratégies de *remplacement*, dans lesquelles des femelles porteuses sont également relâchées afin d'installer une souche qui réduit la compétence vectorielle.

3. Plan de travail

3.1. Objectifs scientifiques.

(1) Traduire le cycle de vie, la compétition larvaire, la dispersion et l'incompatibilité cytoplasmique en un modèle EDP cohérent.

(2) Identifier les échelles caractéristiques, adimensionner le système et analyser le modèle homogène sans contrôle.

(3) Développer un solveur reproductible, positif et vérifié par des solutions de référence, une étude de convergence et des bilans de masse.

(4) Comparer au moins trois stratégies de lâcher, en plus du scénario sans intervention, à budget et horizon identiques.

(5) Relier la suppression entomologique à un indicateur de risque arboviral ; éventuellement simuler un système SEI–SEIR hôte-vecteur.

(6) Tester la robustesse des conclusions vis-à-vis des paramètres biologiques et spatiaux les plus incertains.

3.2. Outils mathématiques mobilisés. Le projet fera appel aux EDP paraboliques de réaction–diffusion, aux systèmes dynamiques et à l'adimensionnalisation. Pour la partie numérique, les étudiants pourront choisir entre volumes finis, différences finies et éléments finis, avec un schéma IMEX si la raideur du système le justifie. Le contrôle impulsionnel, l'optimisation sous contrainte et l'analyse de sensibilité offrent plusieurs voies d'approfondissement. Dans tous les cas, la vérification et la reproductibilité feront partie du travail mathématique, et non d'une simple mise au propre finale.

4. Un modèle de départ

4.1. **Domaine, variables et hypothèses.** Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un domaine borné, de frontière régulière, représentant une zone urbaine de quelques kilomètres de côté. Le temps t est mesuré en jours et la position x en kilomètres. Les densités sont exprimées en individus par km^2. On commencera par une version unidimensionnelle, plus simple à vérifier. Les simulations finales pourront ensuite être menées sur un domaine bidimensionnel.

Variable	Interprétation	Unité
$A(x,t)$	stades pré-adultes sauvages viables, agrégés de l'oeuf à la nymphe	ind. $1/\mathrm{km}^2$
$F(x,t)$	femelles adultes sauvages, ne portant pas la souche utilisée pour les lâchers	ind. $1/\mathrm{km}^2$
$M(x,t)$	mâles adultes sauvages	ind. $1/\mathrm{km}^2$
$W(x,t)$	mâles adultes portant la combinaison de souches de *Wolbachia* incompatible avec les femelles locales	ind. $1/\mathrm{km}^2$
$u(x,t)$	source continue équivalente de mâles lâchés	ind. $1/(\mathrm{km}^2\,\mathrm{d})$

Les adultes se dispersent par diffusion isotrope, tandis que les pré-adultes sont immobiles à l'échelle du domaine. Dans la réalité, les femelles ne s'accouplent en général qu'une fois. Pour conserver un modèle compact, la viabilité moyenne des pontes sera calculée à partir de la composition locale de la population mâle. Cette fermeture résume l'histoire des accouplements ; elle ne suppose pas que les femelles choisissent un nouveau partenaire à chaque ponte. Les étudiants pourront ensuite en mesurer les limites ou distinguer explicitement les femelles fécondes des femelles rendues stériles.

4.2. **Incompatibilité et recrutement.** On note $h \in [0,1]$ l'intensité de l'incompatibilité, de sorte que $1-h$ est la fraction résiduelle de descendants viables après un accouplement incompatible, et $\xi > 0$ la compétitivité d'accouplement relative des mâles lâchés. La fraction moyenne de pontes viables est

$$\Phi(M,W) = \begin{cases} \dfrac{M + (1-h)\xi W}{M + \xi W}, & M + \xi W > 0, \\ 0, & M = W = 0. \end{cases} \tag{4.1}$$

Pour $h = 1$, $\Phi = M/(M+\xi W)$. Pour $W = 0$ et $M > 0$, $\Phi = 1$. La convention $\Phi(0,0) = 0$ représente l'absence de reproduction sans mâle. Une version avec effet d'Allee remplace (4.1) par

$$\Phi_\Theta(M,W) = \Phi(M,W)\left(1 - \exp\left[-\frac{M+\xi W}{\Theta}\right]\right),$$

où Θ est une densité caractéristique de limitation par les partenaires. Cette variante permet d'étudier plus finement l'extinction, mais Θ est difficile à estimer. Elle constitue donc une piste d'approfondissement plutôt qu'un élément imposé.

4.3. **Système de réaction-diffusion.** Le système de référence est

$$\boxed{\begin{aligned} \partial_t A &= \beta(t) F\, \Phi(M,W) - (\nu_A(t) + \mu_A(t))A - \kappa_A \frac{A^2}{K(x,t)}, \\ \partial_t F &= \nabla\cdot(D_F(x)\nabla F) + \rho\nu_A(t)A - \mu_F(t)F, \\ \partial_t M &= \nabla\cdot(D_M(x)\nabla M) + (1-\rho)\nu_A(t)A - \mu_M(t)M, \\ \partial_t W &= \nabla\cdot(D_W(x)\nabla W) - \mu_W(t)W + u(x,t). \end{aligned}} \tag{4.2}$$

Ici $K(x,t)$ est une capacité pré-adulte effective : elle résume la disponibilité locale des gîtes et des ressources, sans représenter un simple nombre de gîtes. Le facteur $\kappa_A A/K$ mesure le surcroît de mortalité dû à la compétition larvaire. Ce terme rend la mortalité plus forte lorsque

les gîtes sont surchargés. Il garde aussi au recrutement son sens biologique, contrairement à certaines écritures logistiques lorsque $A > K$.

Dans le cas de référence, les adultes satisfont des conditions de non-flux

$$\boldsymbol{n} \cdot D_i(x)\nabla X_i = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega, \qquad X_i \in \{F, M, W\}, \tag{4.3}$$

et les données initiales sont non négatives. Ce domaine fermé sert de référence, mais ne prétend pas décrire à lui seul un quartier réel. On pourra ensuite tester une condition absorbante ou imposer un flux d'immigration sur une partie du bord afin d'étudier la recolonisation.

4.4. **Lâchers impulsionnels.** Les opérations de terrain sont mieux représentées par des impulsions que par une source continue. Entre deux dates de lâcher, on pose $u = 0$, puis

$$W(x, t_k^+) = W(x, t_k^-) + R_k g_k(x), \qquad g_k \geq 0, \qquad \int_\Omega g_k(x)\,\mathrm{d}x = 1. \tag{4.4}$$

R_k est le nombre total de mâles au lâcher k et g_k sa distribution spatiale, par exemple une somme de noyaux gaussiens tronqués et renormalisés autour des points de dépôt. Le budget total est

$$B = \sum_{k=1}^{N_R} R_k. \tag{4.5}$$

La normalisation de g_k est essentielle : sans elle, le nombre de mâles effectivement relâchés dépendrait du maillage.

5. Quelques repères mathématiques

5.1. **Cohérence des dimensions.** En notant $[N]$ une densité d'individus par surface, $[L]$ une longueur et $[T]$ un temps,

$$[A] = [F] = [M] = [W] = [K] = [N], \quad [D_i] = [L]^2[T]^{-1}, \quad [\beta] = [\nu_A] = [\mu_i] = [\kappa_A] = [T]^{-1}.$$

Φ, h, ξ et ρ sont sans dimension. Chaque terme de (4.2) a donc la dimension $[N][T]^{-1}$. Pour une source continue, $[u] = [N][T]^{-1}$; dans (4.4), $[g_k] = [L]^{-2}$ et $[R_k]$ est un nombre d'individus.

5.2. **Adimensionnalisation proposée.** On choisit une échelle de temps $t_c = \mu_F^{-1}$, une longueur L_c (par défaut 1 km), une densité pré-adulte K_0 et une densité adulte $N_0 = \nu_A K_0/\mu_F$. On pose

$$\tau = \mu_F t, \quad y = x/L_c, \quad a = A/K_0, \quad (f, m, w) = (F, M, W)/N_0, \quad k = K/K_0.$$

Pour des coefficients constants, (4.2) devient

$$\begin{aligned} \partial_\tau a &= B_f f \Phi(m, w) - \alpha_A a - q_A \frac{a^2}{k}, \\ \partial_\tau f &= \delta_F \Delta_y f + \rho a - f, \\ \partial_\tau m &= \delta_M \Delta_y m + (1-\rho) a - d_M m, \\ \partial_\tau w &= \delta_W \Delta_y w - d_W w + \widehat{u}, \end{aligned} \tag{5.1}$$

avec

$$B_f = \frac{\beta \nu_A}{\mu_F^2}, \quad \alpha_A = \frac{\nu_A + \mu_A}{\mu_F}, \quad q_A = \frac{\kappa_A}{\mu_F}, \quad \delta_i = \frac{D_i}{\mu_F L_c^2}, \quad d_i = \frac{\mu_i}{\mu_F}, \quad \widehat{u} = \frac{u}{\mu_F N_0}.$$

La vérification de ces groupes sans dimension fournit un premier contrôle du modèle. On interprétera notamment δ_i comme le rapport entre temps de vie et temps de diffusion, puis on comparera la longueur de dispersion

$$\ell_i = \sqrt{D_i/\mu_i} \tag{5.2}$$

à l'espacement entre points de lâcher et à la taille des zones de forte production.

5.3. **Système homogène et seuil démographique.** Sans contrôle, sans diffusion et avec $M > 0$, on a $\Phi = 1$. Le nombre de descendants femelles adultes produits au cours de la vie d'une femelle dans le modèle linéarisé à faible densité est

$$\mathcal{N} = \frac{\beta \rho \nu_A}{\mu_F(\nu_A + \mu_A)} = \frac{\rho B_f}{\alpha_A}. \tag{5.3}$$

Si $\mathcal{N} > 1$, l'équilibre positif homogène sans contrôle est

$$\begin{aligned} A^* &= \frac{K(\nu_A + \mu_A)}{\kappa_A}(\mathcal{N} - 1), \\ F^* &= \frac{\rho \nu_A}{\mu_F} A^*, \qquad M^* = \frac{(1-\rho)\nu_A}{\mu_M} A^*. \end{aligned} \tag{5.4}$$

Cet équilibre fournit un premier point de contrôle pour le code. Il montre aussi que les seules données d'abondance ne permettent pas de séparer facilement les effets de K et de κ_A. L'étude sera complétée par une analyse formelle de la positivité, de l'invariance du cône positif et des cas limites $W = 0$, $h = 0$, $\xi = 0$, $D_i = 0$ et $\mu_W \to \infty$.

6. Du moustique au risque épidémique

6.1. **Socle : capacité vectorielle relative.** Réduire la densité F diminue l'exposition potentielle aux moustiques, mais ne suffit pas à prédire le nombre de cas humains. Le projet s'appuiera donc au minimum sur la capacité vectorielle locale

$$\mathcal{C}(x,t) = \frac{F(x,t)}{N_h(x)} \frac{a_b^2 p_{vh} p_{hv}}{\mu_F} \exp[-\mu_F \tau_E], \tag{6.1}$$

où N_h est la densité humaine, a_b le taux de piqûre, p_{vh} et p_{hv} les probabilités de transmission vecteur-vers-hôte et hôte-vers-vecteur, et τ_E la période d'incubation extrinsèque. $\mathcal{C}$ a l'unité 1/d. L'indicateur principal peut être sa valeur intégrée dans le temps et pondérée par N_h. Il s'agit d'un indicateur mécaniste relatif, non d'une prédiction de cas.

6.2. **Extension : module SEI–SEIR explicite.** Les groupes souhaitant simuler explicitement la transmission remplacent F par $F_S + F_E + F_I$, avec

$$\begin{aligned} \partial_t F_S &= \nabla \cdot (D_F \nabla F_S) + \rho \nu_A A - \lambda_v F_S - \mu_F F_S, \\ \partial_t F_E &= \nabla \cdot (D_F \nabla F_E) + \lambda_v F_S - (\sigma_v + \mu_F) F_E, \\ \partial_t F_I &= \nabla \cdot (D_F \nabla F_I) + \sigma_v F_E - \mu_F F_I, \end{aligned} \tag{6.2}$$

et ajoutent, en chaque point, un modèle humain SEIR :

$$\begin{aligned} \partial_t S_h &= -\lambda_h S_h, & \partial_t E_h &= \lambda_h S_h - \sigma_h E_h, \\ \partial_t I_h &= \sigma_h E_h - \gamma_h I_h, & \partial_t R_h &= \gamma_h I_h, \end{aligned} \tag{6.3}$$

où

$$\lambda_h = a_b p_{vh} \frac{F_I}{N_h}, \qquad \lambda_v = a_b p_{hv} \frac{I_h}{N_h}, \qquad N_h = S_h + E_h + I_h + R_h. \tag{6.4}$$

La mobilité humaine est ignorée dans ce socle avancé. Une diffusion humaine effective ou, de préférence, un opérateur non local de mobilité peut être ajouté, à condition d'en justifier la conservation de la population.

7. Paramètres : valeurs de départ et plages d'incertitude

Les tableaux suivants proposent des valeurs de départ pour les simulations ; ils ne constituent pas une calibration pour Strasbourg. Chaque groupe documentera ses paramètres dans un tableau précisant l'unité, la source, l'espèce, la souche, la température, le contexte expérimental et les éventuelles conversions. Il indiquera aussi si la valeur est mesurée, calculée à partir d'une mesure ou simplement supposée.

7.1. **Démographie, dispersion et incompatibilité.**

Symbole	Définition	Plage de travail	Référence	Source et remarque
β	Ponte brute par femelle et par jour	5–18/d	9/d	À 25 °C : 34,3 oeufs par cycle de 3,8 j ; à 30 °C : 56,0/3,3 $\simeq$ 17 [12].
ν_A	Maturation pré-adulte agrégée	0,04–0,13/d	0,06/d	L_1-adulte : 12,7 j à 25 °C ; ajouter le délai d'éclosion si A comprend les oeufs [12].
ρ	Proportion de femelles à l'émergence	0,46–0,54	0,50	Rapport des sexes proche de 1 : 1 ; sensibilité symétrique autour de 0,5 [12, 15].
μ_F	Mortalité des femelles adultes	0,04–0,15/d	0,06/d	Forte différence laboratoire/terrain et dépendance thermique ; ne pas convertir automatiquement une longévité de laboratoire en durée de vie de terrain [6, 12].
μ_M	Mortalité des mâles sauvages	0,10–0,35/d	0,18/d	Plage à confirmer localement ; survie masculine plus courte en conditions de terrain [4].
μ_W	Mortalité des mâles lâchés	0,12–0,60/d	0,25/d	Conversion $\mu_W = -\log(p_s)$ de probabilités de survie quotidiennes de terrain ; espérances typiques de quelques jours [3].
D_F	Diffusion des femelles	500–1800 m^2/d	1000 m^2/d	Estimations EDP : 552, 960 et 1800 m^2/d lors de trois expériences MRR [16].
D_M, D_W	Diffusion des mâles sauvages et lâchés	500–2000 m^2/d	1000 m^2/d	Valeurs extrapolées avec prudence à partir des estimations disponibles chez les femelles ; à confronter aux distances MRR masculines [3, 4].
h	Intensité de l'incompatibilité	0,90–1	0,995	Incompatibilité complète en cages pour ARwP ; viabilité résiduelle faible, mais qui peut être plus élevée sur le terrain [7, 8].
ξ	Compétitivité relative des mâles lâchés	0,3–1,0	0,5	Les indices de Fried varient selon lignée, irradiation et contexte ; la valeur 1 ne doit pas être imposée [8, 18].
K	Échelle de gîtes pré-adultes	à calibrer	champ synthétique	Pas de valeur universelle. Un modèle français utilise une capacité larvaire standard de $2{,}5 \times 10^5$ par hectare ; cette valeur ne doit pas être reprise sans étalonnage local [15].

Symbole	Définition	Plage de travail	Référence	Source et remarque
κ_A	Intensité de compétition à $A = K$	0,05–0,50/d	0,10/d	Hypothèse de modélisation ; K/κ_A est partiellement identifiable par l'équilibre.

Une longueur $\ell_W = \sqrt{D_W/\mu_W}$ avec les valeurs nominales vaut environ 63 m. Elle est comparable à la distance entre deux points de lâcher. Il est donc important de représenter les dépôts séparément plutôt que de supposer d'emblée un lâcher uniforme. Les doses publiées vont d'environ 800 mâles par hectare et par semaine dans un petit essai non isolé à plusieurs dizaines de milliers par hectare et par semaine dans des programmes intensifs [11, 17, 21]. Cette dispersion des pratiques justifie un balayage logarithmique plutôt qu'une dose unique.

7.2. **Paramètres du risque arboviral.**

Paramètre	Interprétation	Plage	Valeur nominale
a_b	piqûres par femelle et par jour	0,2–0,5/d	0,25/d
p_{vh}	transmission vecteur-vers-hôte par piqûre	0,1–0,75	0,5
p_{hv}	transmission hôte-vers-vecteur par piqûre	0,3–0,75	0,5
$1/\sigma_h$	incubation intrinsèque humaine	3–10 j	5,9 j
$1/\gamma_h$	durée infectieuse humaine	4–7 j	5 j
$1/\sigma_v = \tau_E$	incubation extrinsèque	5–33 j à 25 °C	15 j à 25 °C

Les périodes d'incubation proviennent de la synthèse de données expérimentales de Chan et Johansson [9] ; les plages de transmission et de piqûre sont des ordres de grandeur de modélisation synthétisés par Andraud et al. [2]. Elles feront l'objet d'une analyse de sensibilité, car elles ne sont ni spécifiques d'une souche locale ni directement identifiables à partir d'une série de cas.

8. Quelles stratégies de lâcher comparer ?

Chaque groupe commencera par simuler l'absence d'intervention, puis choisira au moins trois stratégies parmi celles décrites ci-dessous. Pour que la comparaison ait un sens, toutes disposeront du même budget B, du même horizon temporel et des mêmes contraintes logistiques.

P1 – Uniforme hebdomadaire.:
Même dose chaque semaine, distribuée sur une grille régulière de points.

P2 – Deux lâchers par semaine.:
Deux demi-doses par semaine. Cette stratégie teste l'effet de la courte survie des mâles sans changer le nombre total lâché.

P3 – Ciblage des gîtes.:
$R_k g_k$ est proportionnel à $K(x, t_k)$ ou limité aux quantiles supérieurs de K. Le nombre de points de dépôt sera inclus parmi les coûts de la stratégie.

P4 – Amorçage puis entretien.:
Une part du budget est concentrée au début, le reste maintient une pression régulière. La fraction d'amorçage devient un paramètre de la stratégie.

P5 – Retour d'information.:
Le prochain lâcher cible les mailles où la proportion relative de mâles relâchés devient trop faible ou celles où la densité F dépasse un seuil. Le délai d'observation et le bruit des pièges seront représentés explicitement.

P6 – Barrière ou front mobile.:
Une bande de lâcher protège une zone prioritaire ou se déplace des foyers de forte densité vers la périphérie, en lien avec les travaux de contrôle spatial [13].

Pour chaque stratégie u, on calculera au minimum

$$J_F(u) = \int_0^T \int_\Omega F_u(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \qquad S_F(u) = 1 - \frac{J_F(u)}{J_F(0)}, \tag{8.1}$$

$$J_C(u) = \int_0^T \int_\Omega N_h(x)\mathcal{C}_u(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \qquad Q_{\mathrm{rebond}}(u) = \max_{t\in[T_{\mathrm{stop}},T]} \frac{\int_\Omega F_u(x,t)\,\mathrm{d}x}{\int_\Omega F_0(x,t)\,\mathrm{d}x}. \tag{8.2}$$

Les groupes utilisant le module épidémique ajouteront l'incidence cumulée $\int\int \lambda_h S_h$. Le pic de femelles, le temps passé sous un seuil, l'aire insuffisamment couverte et le nombre de points de dépôt complèteront la comparaison. Si une fonction objectif rassemble des quantités de dimensions différentes, elles seront normalisées ou associées à des poids ayant les unités correctes.

Deux protocoles sont possibles :

(1) **comparaison équitable** : minimiser les indicateurs à B fixé ;

(2) **dimensionnement** : chercher le plus petit B tel que $S_F \geq s_\star$ et que le rebond reste sous un seuil donné.

Une optimisation continue avec adjoint n'est pas nécessaire. Une recherche sur grille, un plan d'expériences ou une méthode sans gradient suffisent, à condition de documenter la procédure et les critères d'arrêt. Les travaux de Almeida et al. [1], Bliman et al. [5], Strugarek, Bossin et Dumont [14] et Zheng, Yu et Li [20] fournissent des points de comparaison théoriques.

9. Précisions sur l'analyse numérique

9.1. **Une stratégie de discrétisation.** Sur une grille régulière, un schéma en volumes finis ou différences finies est adapté. Une stratégie numérique simple et robuste consiste à :

(1) diffusion implicite par Euler arrière ou Crank–Nicolson ;

(2) réactions locales explicites avec sous-pas positif, ou implicites/IMEX si elles deviennent raides ;

(3) application exacte de (4.4) aux dates t_k ;

(4) ne pas corriger silencieusement les valeurs négatives : leur apparition doit conduire à revoir le pas de temps ou le schéma.

Pour une diffusion explicite isotrope en dimension deux, rappeler la contrainte indicative $\Delta t \leq \Delta x^2/(4D_{\max})$. Un traitement implicite lève cette contrainte de stabilité, mais pas l'exigence de convergence ni celle de résolution des impulsions. Python/NumPy/SciPy, Julia ou FreeFEM/FEniCS sont acceptés. Le code fourni devra permettre à un autre groupe de reproduire chaque figure.

9.2. **Tests à mener avant d'interpréter les simulations.**

Test	Expérience	Critère
V1	Réactions seules, $D_i = 0$, données homogènes	accord EDP–EDO et équilibre (5.4)
V2	Diffusion-mortalité d'une impulsion unique de W	$\int W(t) = R\exp[-\mu_W(t - t_0)]$ sous non-flux
V3	Domaine assez grand, impulsion ponctuelle	accord précoce avec le noyau de chaleur $R(4\pi D_W s)^{-1}e^{-\lvert x-x_0\rvert^2/(4D_W s)}e^{-\mu_W s}$
V4	Raffinements Δx, Δt	ordre observé et indicateurs stabilisés
V5	Impulsions sur plusieurs maillages	nombre relâché égal à $\sum_k R_k$
V6	Tous les scénarios	positivité, absence de NaN et bilans spatiaux cohérents
V7	Cas $h = 0$ ou $\xi = 0$	le lâcher n'a aucun effet reproductif
V8	Arrêt des lâchers	décroissance correcte de W et mesure du rebond

Les tests V1–V6 précèdent l'interprétation des résultats. Une carte convaincante ne peut pas rattraper un budget qui dépend du maillage ou une solution qui devient négative.

9.3. **Analyse de sensibilité.** Une première analyse fera varier séparément μ_W, D_W, ξ, h, l'amplitude de K et l'immigration. Le rapport retiendra ensuite au moins trois paramètres pour un plan de type Latin hypercube, Morris ou Sobol de taille compatible avec le temps de calcul. L'objectif n'est pas seulement de désigner une stratégie "gagnante", mais de repérer les plages de paramètres où son avantage demeure net et celles où le classement s'inverse.

10. Travail pendant le semestre

Sem.	Travail principal	Repère en fin de semaine
1	Comprendre IIT/SIT, préciser la question, choisir le domaine synthétique	Note de cadrage d'une page et répartition des rôles
2	Lecture ciblée, tableau des croisements et traçabilité des paramètres	Bibliographie commentée et tableau source/unité/contexte
3	Écrire (4.2), les conditions aux limites et les impulsions	Fiche modèle relue avec le tuteur
4	Analyse dimensionnelle, adimensionnalisation et système homogène	Calcul de $\mathcal{N}$ et de l'équilibre sans contrôle
5	Implémenter et tester les réactions seules	Tests V1 et V7 automatisés
6	Ajouter la diffusion en dimension un	Tests V2–V4 et première étude de convergence
7	Ajouter les impulsions et leur normalisation	Test V5 ; démonstration intermédiaire
8	Construire le paysage hétérogène et la référence sans contrôle	Scénario de référence arrêté et paramètres archivés
9	Implémenter P1–P3 à budget égal	Premières courbes et cartes comparatives
10	Implémenter P4 et une stratégie au choix	Tableau provisoire des métriques
11	Ajouter $\mathcal{C}$ ou le module SEI–SEIR	Indicateur épidémiologique expliqué et vérifié
12	Sensibilité et scénario de recolonisation	Carte de robustesse ou analyse Morris/Latin hypercube
13	Extension libre, consolidation et reproductibilité	Rapport presque final ; résultats reproduits par un autre membre du groupe
14	Synthèse critique et soutenance	Rapport, code, données synthétiques et présentation

11. Le cœur du projet et pistes ouvertes

11.1. **Le socle commun.** Le socle représente environ 80% du projet :

— système (4.2) en dimension un puis, si possible, deux ;

— analyse des unités, adimensionnalisation et équilibre homogène ;

— au moins V1–V6, avec une étude de convergence ;

— scénario sans contrôle et trois stratégies à budget égal ;

— capacité vectorielle (6.1) ou module (6.2)–(6.4) ;

— sensibilité à au moins trois paramètres incertains ;

— code et figures reproductibles.

11.2. **Une extension au choix.** Si vous le souhaitez, voici une liste d'extensions possibles :

— température et saisonnalité des coefficients, avec données météo de Strasbourg-Entzheim ou forçage synthétique ;

— gîtes $K(x, t)$ dépendant de la pluie et diapause des oeufs ;

— femelles vierges, femelles fécondes et femelles rendues stériles afin de représenter la monogamie ;

— erreur de tri : ajout de femelles porteuses, transmission maternelle et risque de remplacement ;

— immigration par le bord et conception d'une barrière de lâcher ;

— anisotropie, advection faible ou coefficients de diffusion liés à l'occupation du sol ;

— contrôle optimal, adjoint discret ou optimisation robuste ;

— observation imparfaite par pièges et stratégie adaptative avec retard ;

— module épidémique complet et importation d'un cas humain ;

— comparaison IIT seule et IIT–SIT avec fertilité résiduelle.

Une extension simple mais bien posée, analysée et vérifiée sera préférable à un développement sophistiqué dont les résultats restent difficiles à interpréter.

12. Livrables

Livrables finaux

— rapport scientifique de 12 à 16 pages hors annexes ;

— dépôt de code documenté, accompagné des paramètres, des données synthétiques et des tests nécessaires pour relancer les simulations et reproduire les figures ;

— présentation orale d'environ 12 minutes ;

— courte discussion des limites, des enjeux de sécurité et des conditions nécessaires à une éventuelle étude de terrain.

Critère	Pondération
Cohérence biologique, hypothèses et traçabilité des paramètres	20%
Modélisation, analyse dimensionnelle et analyse qualitative	20%
Méthode numérique, convergence et vérification	20%
Comparaison équitable des stratégies et interprétation	20%
Sensibilité, limites et esprit critique	10%
Reproductibilité et qualité de la communication	10%

13. Pour entrer dans la littérature

(1) **Commencer par le mécanisme et le terrain :** Calvitti et al. [7], Mains et al. [11], Zeng et al. [17] et Zheng et al. [21].

(2) **Documenter la biologie tempérée et le climat :** Brady et al. [6], Delatte et al. [10], Marini et al. [12] et Tran et al. [15].

(3) **Relier déplacements observés et diffusion :** Balestrino et al. [3], Bellini et al. [4] et Virgillito et al. [16].

(4) **Comprendre les modèles et les stratégies de lâcher :** Almeida et al. [1], Bliman et al. [5], Multerer, Smith et Chitnis [13], Strugarek, Bossin et Dumont [14] et Zheng, Yu et Li [20].

(5) **Ajouter le risque dengue si cette voie est choisie :** Andraud et al. [2] et Chan et Johansson [9].

Bibliographie

[1] L. Almeida, M. Duprez, Y. Privat et N. Vauchelet. « Optimal Control Strategies for the Sterile Mosquitoes Technique ». In : *Journal of Differential Equations* 311 (2022), p. 229-266. doi : 10.1016/j.jde.2021.12.002.

[2] M. Andraud, N. Hens, C. Marais et P. Beutels. « Dynamic Epidemiological Models for Dengue Transmission : A Systematic Review of Structural Approaches ». In : *PLOS ONE* 7.11 (2012), e49085. doi : 10.1371/journal.pone.0049085.

[3] F. Balestrino et al. « Field Performance Assessment of Irradiated Aedes albopictus Males through Mark–Release–Recapture Trials with Multiple Release Points ». In : *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 10 (2022), p. 876677. doi : 10.3389/fbioe.2022.876677.

[4] R. Bellini, A. Albieri, F. Balestrino, M. Carrieri, D. Porretta, S. Urbanelli, M. Calvitti, R. Moretti et S. Maini. « Dispersal and Survival of Aedes albopictus Males in Italian Urban Areas and Significance for Sterile Insect Technique Application ». In : *Journal of Medical Entomology* 47.6 (2010), p. 1082-1091. doi : 10.1603/me09154.

[5] P.-A. Bliman, D. Cardona-Salgado, Y. Dumont et O. Vasilieva. « Implementation of Control Strategies for Sterile Insect Techniques ». In : *Mathematical Biosciences* 314 (2019), p. 43-60. doi : 10.1016/j.mbs.2019.06.002.

[6] O. J. Brady, M. A. Johansson, C. A. Guerra, S. Bhatt, N. Golding, D. M. Pigott, H. Delatte, M. G. Grech, P. T. Leisnham, R. Maciel-de-Freitas, L. M. Styer, D. L. Smith, T. W. Scott, P. W. Gething et S. I. Hay. « Modelling Adult Aedes aegypti and Aedes albopictus Survival at Different Temperatures in Laboratory and Field Settings ». In : *Parasites & Vectors* 6 (2013), p. 351. doi : 10.1186/1756-3305-6-351.

[7] M. Calvitti, R. Moretti, A. R. Skidmore et S. L. Dobson. « Wolbachia Strain wPip Yields a Pattern of Cytoplasmic Incompatibility Enhancing a Wolbachia-Based Suppression Strategy against the Disease Vector Aedes albopictus ». In : *Parasites & Vectors* 5 (2012), p. 254. doi : 10.1186/1756-3305-5-254.

[8] B. Caputo et al. « A Bacterium against the Tiger : Non-Inundative Releases of Male Mosquitoes with Manipulated Wolbachia Infection in Italy ». In : *Pest Management Science* 79 (2023), p. 3167-3176. doi : 10.1002/ps.7495.

[9] M. Chan et M. A. Johansson. « The Incubation Periods of Dengue Viruses ». In : *PLOS ONE* 7.11 (2012), e50972. doi : 10.1371/journal.pone.0050972.

[10] H. Delatte, G. Gimonneau, A. Triboire et D. Fontenille. « Influence of Temperature on Immature Development, Survival, Longevity, Fecundity, and Gonotrophic Cycles of Aedes albopictus, Vector of Chikungunya and Dengue in the Indian Ocean ». In : *Journal of Medical Entomology* 46.1 (2009), p. 33-41. doi : 10.1603/033.046.0105.

[11] J. W. Mains, C. L. Brelsfoard, R. I. Rose et S. L. Dobson. « Female Adult Aedes albopictus Suppression by Wolbachia-Infected Male Mosquitoes ». In : *Scientific Reports* 6.1 (2016), p. 33846. doi : 10.1038/srep33846.

[12] G. Marini, M. Manica, D. Arnoldi, E. Inama, R. Rosà et A. Rizzoli. « Influence of Temperature on the Life-Cycle Dynamics of Aedes albopictus Population Established at Temperate Latitudes : A Laboratory Experiment ». In : *Insects* 11.11 (2020), p. 808. doi : 10.3390/insects11110808.

[13] L. Multerer, T. Smith et N. Chitnis. « Modeling the Impact of Sterile Males on an Aedes aegypti Population with Optimal Control ». In : *Mathematical Biosciences* 311 (2019), p. 91-102. doi : 10.1016/j.mbs.2019.03.003.

[14] M. Strugarek, H. Bossin et Y. Dumont. « On the Use of the Sterile Insect Release Technique to Reduce or Eliminate Mosquito Populations ». In : *Applied Mathematical Modelling* 68 (2019), p. 443-470. doi : 10.1016/j.apm.2018.11.026.

[15] A. Tran, G. L'Ambert, G. Lacour, R. Benoît, M. Demarchi, M. Cros, P. Cailly, M. Aubry-Kientz, T. Balenghien et P. Ezanno. « A Rainfall- and Temperature-Driven Abundance Model for Aedes albopictus Populations ». In : *International Journal of Environmental Research and Public Health* 10.5 (2013), p. 1698-1719. doi : 10.3390/ijerph10051698.

[16] C. Virgillito, M. Manica, G. Marini, B. Caputo, A. della Torre et R. Rosà. « Modelling Arthropod Active Dispersal Using Partial Differential Equations : The Case of the Mosquito Aedes albopictus ». In : *Ecological Modelling* 456 (2021), p. 109658. doi : 10.1016/j.ecolmodel.2021.109658.

[17] Q. Zeng et al. « A Standalone Incompatible Insect Technique Enables Mosquito Suppression in the Urban Subtropics ». In : *Communications Biology* 5 (2022), p. 1419. doi : 10.1038/s42003-022-04332-6.

[18] D. Zhang, R. S. Lees, Z. Xi, K. Bourtzis et J. R. L. Gilles. « Combining the Sterile Insect Technique with the Incompatible Insect Technique : III—Robust Mating Competitiveness of Irradiated Triple Wolbachia-Infected Aedes albopictus Males under Semi-Field Conditions ». In : *PLOS ONE* 11.3 (2016), e0151864. doi : 10.1371/journal.pone.0151864.

[19] D. Zhang, X. Zheng, Z. Xi, K. Bourtzis et J. R. L. Gilles. « Combining the Sterile Insect Technique with the Incompatible Insect Technique : I—Impact of Wolbachia Infection on the Fitness of Triple- and Double-Infected Strains of Aedes albopictus ». In : *PLOS ONE* 10.4 (2015), e0121126. doi : 10.1371/journal.pone.0121126.

[20] B. Zheng, J. Yu et J. Li. « Modeling and Analysis of the Implementation of the Wolbachia Incompatible and Sterile Insect Technique for Mosquito Population Suppression ». In : *SIAM Journal on Applied Mathematics* 81.2 (2021), p. 718-740. doi : 10.1137/20M1368367.

[21] X. Zheng, D. Zhang, Y. Li, C. Yang, Y. Wu, X. Liang, Y. Liang, X. Pan, L. Hu, Q. Sun, X. Wang, Y. Wei, J. Zhu, W. Qian, Z. Yan, A. G. Parker, J. R. L. Gilles, K. Bourtzis, J. Bouyer, M. Tang, B. Zheng, J. Yu, J. Liu, J. Zhuang, Z. Hu, M. Zhang, J.-T. Gong, X.-Y. Hong, Z. Zhang, L. Lin, Q. Liu, Z. Hu, Z. Wu, L. A. Baton, A. A. Hoffmann et Z. Xi. « Incompatible and Sterile Insect Techniques Combined Eliminate Mosquitoes ». In : *Nature* 572.7767 (2019), p. 56-61. doi : 10.1038/s41586-019-1407-9.

Tuteur du projet, Corsucant - Willing AI
Courriel: mario.veruete@willing.fr